

Contexto

Imagina que debes diseñar un pequeño sistema que utilice varias estructuras de datos para gestionar información.

Actividad

1. Describe brevemente el sistema que deseas implementar.

El sistema que deseo implementar es un Sistema de Gestión de Turnos Médicos, donde este sistema nos permitirá registrar pacientes, controlar el historial de atención, organizar turnos y clasificar áreas médicas.

2. Identifica al menos tres tipos de datos que manejará.

Los tipos de datos que se va a manejar son:

- Pacientes registrados
- Cola de turnos
- Historial de atención
- Especialidades médicas

3. Asigna una estructura de datos a cada tipo de información.

TIPO DE INFORMACIÓN	ESTRUCTURA DE DATOS	JUSTIFICACIÓN
Pacientes registrados	Listas enlazadas	Las listas enlazadas permiten agregar y eliminar pacientes fácilmente.
Historial de acciones	Pila	la ultima atención registrada puede revisarse primero.
Turnos de atención	Cola	Los pacientes son atendidos en orden de llegada.
Especialidades médicas	Árbol binario	Organiza las áreas médicas de forma jerárquica.

4. Justifica por qué cada estructura es adecuada.

Listas Enlazadas: Es donde se utiliza para almacenar pacientes porque la información puede cambiar constantemente.

Pila: Es la permite guardar las últimas acciones realizadas, como consultas o registros médicos.

Cola: Es la que organiza a los pacientes respetando el orden en que llegan al sistema.

Árbol binario: Ayuda a organizar las especialidades médicas.

5. Explica cómo interactúan entre sí las estructuras.

Las estructuras trabajan juntas dentro del sistema:

1. La lista enlazada guarda todos los pacientes.
2. La cola organiza los turnos de atención.
3. Cada consulta realizada se almacena en la pila como historial.
4. Las especialidades médicas se organizan mediante el árbol binario.